

AMAZONTECH - Gerencia de Infraestrutura e Seguranca

RELATORIO TECNICO - Laboratorio 07A

Implantacao e Validacao do Microsoft Defender

Equipe: Josias Bentes, Keven Coimbra, Margefson Barros e Nattan Lobato

Curso: Windows e Linux Hardening | Data: 06/08/2026 | Estacao: WIN-ADM-01

1. Identificacao

Equipe	Josias Bentes, Keven Coimbra, Margefson Barros e Nattan Lobato
Data	06/08/2026
Laboratorio	07A - Microsoft Defender
Sistema Operacional	Microsoft Windows 11 Home Single Language
Versao / Build	10.0.26200 (build 26200)
Hostname	MachadoPC (WIN-ADM-01)

2. Objetivo

Validar a configuracao do Microsoft Defender como **primeira camada** da arquitetura de protecao de endpoints Windows da AmazonTech: localizar Windows Security, verificar estado da protecao, assinaturas, analise rapida, historico e indicadores via PowerShell (Get-MpComputerStatus), sem alterar permanentemente configuracoes criticas.

3. Ferramentas Utilizadas

Ferramenta	Finalidade
Windows Security	Interface administrativa do Defender
Servicos (WinDefend/MdCoreSvc)	Confirmar motor antimalware ativo
Get-MpPreference	Preferencias (RTP, MAPS, amostras, PUA)
Get-MpComputerStatus	Estado operacional e assinaturas
Update-MpSignature	Verificar atualizacao de inteligencia
Start-MpScan (QuickScan)	Analise rapida do sistema
Get-MpThreatDetection / Get-MpThreat	Historico e ameacas conhecidas

4. Evidencias Coletadas

Terminal - Evidencia 1 - Ambiente WIN-ADM-01

```
PS> hostname; whoami; Get-Date
MachadoPC
machadopc\marge

quinta-feira, 6 de agosto de 2026 22:57:28
OS: Microsoft Windows 11 Home Single Language | Version: 10.0.26200 | Build: 26200
Estacao: WIN-ADM-01 | Lab 07A - Microsoft Defender
Escopo: validacao da protecao de endpoints (sem alterar configs permanentes)
```

Figura - Evidencia 1 - Ambiente WIN-ADM-01

```
Terminal - Evidencia 2 - Windows Security / servicios

PS> # Atividade 1 - Plataforma Windows Security / Microsoft Defender
Windows Defender UI (legado): False
SecurityHealthSystray: True
Windows Security (app moderno): via menu Iniciar > Windows Security

Modulos tipicos da tela inicial (Windows Security):
- Protecao contra virus e ameaças (Virus & threat protection)
- Protecao de conta (Account protection)
- Firewall e protecao de rede
- Controle de aplicativos e navegador
- Seguranca do dispositivo
- Desempenho e saude do dispositivo
- Opcoes da familia

PS> Get-Service WinDefend, Sense, MdCoreSvc, SecurityHealthService -ErrorAction SilentlyContinue

Name                Status StartType
----                -
MdCoreSvc            Running Automatic
SecurityHealthService Running Manual
WinDefend            Running Automatic

PS> Get-CimInstance -Namespace root\SecurityCenter2 -ClassName AntiVirusProduct

displayName          : Windows Defender
pathToSignedProductExe : windowsdefender://
productState         : 397568
```

Figura - Evidencia 2 - Windows Security / servicios

```
Terminal - Evidencia 3 - Estado da protecao

PS> # Atividade 2 - Estado da protecao (Get-MpPreference / status)
=== Preferencias (resumo) ===

DisableRealtimeMonitoring : False
MAPSReporting              : 2
SubmitSamplesConsent       : 1
EnableControlledFolderAccess : 1
DisableBehaviorMonitoring  : False
DisableIOAVProtection      : False
DisableScriptScanning      : False
CloudBlockLevel            : 0
PUAProtection              : 1

=== Indicadores de estado ===

AntivirusEnabled          : True
AMServiceEnabled          : True
RealTimeProtectionEnabled : True
IoavProtectionEnabled     : True
NISEnabled               : True
BehaviorMonitorEnabled    : True
OnAccessProtectionEnabled : True
IsTamperProtected         : True
AntivirusSignatureAge     : 0
QuickScanAge              : 1

... (saida truncada) ...
```

Figura - Evidencia 3 - Estado da protecao

```
Terminal - Evidencia 4 - Inteligencia de seguridad

PS> # Atividade 3 - Inteligencia de seguridad / assinaturas

AntivirusSignatureVersion      : 1.457.34.0
AntivirusSignatureLastUpdated  : 06/08/2026 09:31:51
AntivirusSignatureAge          : 0
NISSignatureVersion            : 1.457.34.0
NISSignatureLastUpdated        : 06/08/2026 09:31:51
AMEngineVersion                : 1.1.26070.7
AMProductVersion               : 4.18.26070.9
AMServiceVersion               : 4.18.26070.9


PS> Update-MpSignature (somente se permitido; tenta atualizar)
Update-MpSignature: OK
Apos tentativa - AntivirusSignatureVersion: 1.457.40.0
AntivirusSignatureLastUpdated: 08/06/2026 15:43:40
AntivirusSignatureAge (dias): 0
```

Figura - Evidencia 4 - Inteligencia de seguridad

```
Terminal - Evidencia 5 - Analise rapida

PS> # Atividade 4 - Opcoes de verificacao / Analise Rapida
Tipos disponiveis no Microsoft Defender:
- Analise rapida (QuickScan)
- Analise completa (FullScan)
- Analise personalizada (CustomScan)
- Microsoft Defender Offline

PS> Start-MpScan -ScanType QuickScan (inicio: 08/06/2026 22:58:08)
Resultado: QuickScan concluido sem erro reportado pelo cmdlet
Tempo aproximado: 372.7 segundos

QuickScanAge (dias desde ultima rapida): 0
FullScanAge: 4294967295
ComputerState: 0
```

Figura - Evidencia 5 - Analise rapida

```
Terminal - Evidencia 6 - Historico de protecao

PS> # Atividade 5 - Historico de protecao
PS> Get-MpThreatDetection | Select -First 15

InitialDetectionTime ActionSuccess Resources
-----
26/07/2026 17:22:47      True {file:_C:\Users\marge\AppData\Local\Temp\vmware-marge\VMwareDnD\1aeb3a8e\TOMWare\...
31/07/2026 21:05:10      True {file:_F:\Instaladores\driver-hub-install__28.exe}
26/07/2026 17:22:45      True {file:_C:\Users\marge\AppData\Local\Temp\vmware-marge\VMwareDnD\1aeb3a8e\TOMWare\...
23/07/2026 17:57:59      True {file:_D:\VMB\DBI\fluxtrace\resultados\artefatos\0aeb837cb5e762fc0b7d657c71d343e...
26/07/2026 17:22:43      True {file:_C:\Users\marge\AppData\Local\Temp\vmware-marge\VMwareDnD\1aeb3a8e\TOMWare\...
23/07/2026 17:56:43      True {file:_D:\VMB\DBI\fluxtrace\resultados\artefatos\0aeb837cb5e762fc0b7d657c71d343e...

PS> Get-MpThreat | Select -First 10

ThreatName                                     SeverityID IsActive DidThreatExecute
-----
PUABundler:Win32/Rostpay                        1      False      False
Backdoor:MSIL/AsyncRAT.X!MTB                   5      False      False
Trojan:PowerShell/Powdow.HNBQ!MTB              5      False      False
Trojan:Win64/ValleyRat.PD!MTB                  5      False      False
Trojan:Win64/ClipBanker.SXA!MTB                5      False      False

Observacao: o Historico de Protecao da GUI Windows Security agrega deteccoes,
acoes (quarentena/remover) e eventos administrativos; PowerShell espelha o essencial.
```

Figura - Evidencia 6 - Historico de protecao

```
Terminal - Evidencia 7 - Get-MpComputerStatus

PS> # Atividade 6 - Consulta administrativa Get-MpComputerStatus
PS> Get-MpComputerStatus

AMEngineVersion           : 1.1.26070.7
AMProductVersion          : 4.18.26070.9
AMRunningMode              : Normal
AMServiceEnabled          : True
AMServiceVersion          : 4.18.26070.9
AntispywareEnabled        : True
AntispywareSignatureAge    : 0
AntispywareSignatureLastUpdated : 06/08/2026 15:43:40
AntispywareSignatureVersion : 1.457.40.0
AntivirusEnabled          : True
AntivirusSignatureAge      : 0
AntivirusSignatureLastUpdated : 06/08/2026 15:43:40
AntivirusSignatureVersion  : 1.457.40.0
BehaviorMonitorEnabled     : True
ComputerID                 : 289294BC-C71F-4220-A3C1-4572233FEEF8
ComputerState              : 0
ControlledConfigurationState : 0
DefendersSignaturesOutOfDate : False
DeviceControlDefaultEnforcement :
DeviceControlPoliciesLastUpdated : 31/12/1600 20:00:00
DeviceControlState         : Disabled
FullScanAge                : 4294967295
FullScanEndTime            :
FullScanOverdue            : False
FullScanRequired           : False
FullScanSignatureVersion   :
FullScanStartTime          :
InitializationProgress     : ServiceStartedSuccessfully
IoavProtectionEnabled      : True
IsTamperProtected          : True
IsVirtualMachine           : False
... (saida truncada) ...
```

Figura - Evidencia 7 - Get-MpComputerStatus

```
Terminal - Evidencia 8 - Consolidacao / parecer

PS> # Consolidacao Lab 07A - conformidade AmazonTech
== Checklist protecao basica ==
AntivirusEnabled: True
AMServiceEnabled: True
RealTimeProtectionEnabled: True
IoavProtectionEnabled: True
NISEnabled: True
BehaviorMonitorEnabled: True
IsTamperProtected: True
SignatureAge (dias): 0
SignatureVersion: 1.457.40.0
DisableRealtimeMonitoring (pref): False
MAPSReporting: 2
SubmitSamplesConsent: 1
PUAProtection: 1

Parecer preliminar:
ENDPOINT ATENDE necessidades basicas de protecao AmazonTech (camada Defender).
Defender = 1a camada da defesa em profundidade (Firewall, BitLocker, admin, ASR a seguir).
```

Figura - Evidencia 8 - Consolidacao / parecer

5. Resultados Obtidos

5.1 Windows Security e servicos (Ativ. 1)

A plataforma Windows Security esta disponivel (SecurityHealthSystray presente). Servicos **WinDefend** e **MdCoreSvc** em Running/Automatic; Security Center registra produto **Windows Defender** (productState 397568). Modulos esperados: virus/ameacas, conta, firewall, apps/navegador, dispositivo, saude e familia.

5.2 Estado da protecao (Ativ. 2)

Habilitados: Antivirus, AMService, Real-Time Protection, IOAV, Behavior Monitor, On-Access, NIS, Tamper Protection, Controlled Folder Access, PUAProtection.

Nuvm: MAPSReporting=2 (Advanced); SubmitSamplesConsent=1.

Desabilitados / risco: DisableRealtimeMonitoring=False (RTP nao desligado). CloudBlockLevel=0 (padrao; pode-se elevar em politica corporativa).

5.3 Assinaturas e analise (Ativ. 3-4)

Assinatura atualizada de 1.457.34.0 para **1.457.40.0** apos Update-MpSignature (idade 0 dias). QuickScan concluido em ~373 s sem erro; QuickScanAge=0. FullScanAge elevado (nunca/full antigo) — recomenda-se FullScan periodico em janela autorizada. Tipos identificados: rapida, completa, personalizada e Defender Offline.

5.4 Historico e PowerShell (Ativ. 5-6)

Historico contem deteccoes anteriores (ex.: PUABundler/Rostpay, AsyncRAT, Powdow, ValleyRat, ClipBanker) com ActionSuccess=True e IsActive=False — evidência de resposta efetiva. Get-MpComputerStatus confirma AMServiceEnabled, AntivirusEnabled, RealTimeProtectionEnabled, AntivirusSignatureVersion e NISEnabled.

6. Questoes de Encerramento

Q1 - Papel do Defender: primeira camada de prevencao/deteccao/resposta no endpoint, complementando identidades, privilegios, NTFS e baselines (Aula 6) na defesa em profundidade.

Q2 - Mecanismos habilitados: AV, RTP, IOAV, Behavior, NIS, Tamper Protection, Controlled Folder Access, PUA, MAPS Advanced e envio de amostras.

Q3 - Atende necessidades basicas? SIM. Motor ativo, RTP on, assinaturas atuais, scan executado e historico com ameacas tratadas.

Q4 - Limitacoes: edicao Home (menos gestao centralizada); evidencias via PowerShell em vez de captura GUI; Sense (MDE) ausente/nao listado; FullScan nao executado nesta OS; CloudBlockLevel ainda no padrao 0.

Q5 - Recomendacoes: padronizar preferencias via Intune/GPO; elevar CloudBlockLevel; FullScan periodico; integrar Microsoft Defender for Endpoint (Sense) na frota; monitorar historico e ASR/Firewall nos proximos labs.

7. Dificuldades Encontradas

Windows 11 Home limita administracao corporativa centralizada. Capturas equivalentes foram obtidas por cmdlets oficiais (mesmo estado da GUI). QuickScan consumiu ~6 min. Nenhuma configuracao critica permanente foi alterada (restricao da OS).

8. Conclusao Tecnica / Parecer

Empresa	AmazonTech
Estacao	WIN-ADM-01 / MachadoPC
Escopo	Validacao Microsoft Defender (sem mudanca permanente)
Data	06/08/2026
Equipe	Josias Bentes, Keven Coimbra, Margefson Barros e Nattan Lobato

O endpoint apresenta **conformidade basica** na camada Microsoft Defender: servicos ativos, protecao em tempo real, Tamper Protection, assinaturas atualizadas e analise rapida concluida. O historico demonstra capacidade de detectar e tratar ameacas. Esta e apenas a primeira camada; firewall, criptografia, ASR e administracao reforcada complementam a arquitetura nas proximas etapas.

Parecer: [X] **APTO PARA HOMOLOGACAO DA CAMADA MICROSOFT DEFENDER** neste endpoint, com recomendacoes de padronizacao corporativa.

Responsavel: Josias Bentes, Keven Coimbra, Margefson Barros e Nattan Lobato

Data: 06/08/2026

Checklist Final

Item	OK?
Windows Security / servicos identificados	SIM
Estado da protecao documentado	SIM
Assinaturas verificadas/atualizadas	SIM
Analise rapida executada	SIM
Historico de protecao revisado	SIM
Get-MpComputerStatus documentado	SIM
Questoes de encerramento respondidas	SIM
Sem alteracao permanente de configs criticas	SIM